



**Politecnico
di Torino**

Politecnico di Torino

Corso di Laurea in Ingegneria Meccanica

A.a. 2023/2024

Sessione di Laurea luglio 2024

Ottimizzazione dello scambio termico mediante lo strumento SolidWorks Flow Simulation

Effettuato su uno scambiatore di calore ad U

Relatori:

Prof. Marco Simonetti
Dott. Vincenzo Gentile

Candidato:

Michelangelo Inzerilli s283170

Indice

1.	Introduzione	4
1.1	Scarsità idrica e il ruolo di Aquaseek	4
1.2	Tubo ad “U”	5
1.3	SolidWorks e l’Analisi CFD: Strumenti per l’Ottimizzazione Fluidodinamica.....	5
2.	Simulazioni CFD e analisi dei risultati	8
2.1	Simulazione 1	10
2.2	Simulazione 2	15
2.3	Simulazione 3	19
2.4	Simulazione 4	23
2.5	Simulazione 5	34
3.	Confronto e conclusioni	40
4.	Appendici	41
4.1	Equazione conservazione della massa.....	41
4.2	Legge di conservazione della quantità di moto	41
4.3	Legge di conservazione dell’energia	42

1. Introduzione

Nella seguente Tesi vengono analizzati diversi test svolti su uno scambiatore di calore con forma ad “U”, costituito da rame ed alginato, mediante lo strumento SolidWorks Flow Simulation.

L’obiettivo delle simulazioni è di raccogliere, in diverse condizioni, dati sulle temperature raggiunte dell’alginato.

Il lavoro è iniziato durante il periodo di tirocinio curriculare in Aquaseek S.R.L, nell’anno accademico 2022/2023.

Lo scambiatore fa parte di un più grande dispositivo, sviluppato da Aquaseek S.R.L.

1.1 Scarsità idrica e il ruolo di Aquaseek

L’acqua ricopre il 70% della superficie terrestre e potremmo pensare che sia una risorsa inesauribile. Tuttavia, l’acqua dolce, quella che beviamo, utilizziamo per l’igiene personale e scopi agricoli, è estremamente limitata. Solo il 3% delle risorse idriche globali è costituito da acqua dolce, e di questo, due terzi non è utilizzabile perché nei ghiacciai o altrimenti non accessibile.

Circa 1,1 miliardi di persone nel mondo non hanno accesso ad acqua potabile, e altri 2,7 miliardi ne dispongono per periodi limitati durante l’anno. 2,4 miliardi di persone, sono esposte a malattie come il colera e la febbre tifoide, oltre ad altre malattie trasmesse dall’acqua, igienicamente inadeguata.

Molti dei sistemi idrici che supportano gli ecosistemi e soddisfano le esigenze della popolazione umana sono in sofferenza. Fiumi, laghi e falde acquifere si stanno prosciugando o diventano troppo inquinate per essere utilizzate. Più della metà delle zone umide del mondo è stata persa. Il cambiamento climatico sta alterando i modelli di precipitazioni e la disponibilità d’acqua in tutto il mondo, causando carestie e siccità in alcune regioni e inondazioni in altre.

Al ritmo attuale di consumo, questa situazione si aggraverà soltanto. Entro il 2025, due terzi della popolazione mondiale potrebbero trovarsi di fronte a carenze idriche, con conseguenti gravi danni agli ecosistemi globali. [1]

La gestione sostenibile delle risorse idriche è un obiettivo e priorità dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite, come definito nell’obiettivo numero 6 per lo sviluppo sostenibile. La desertificazione, l’inquinamento delle riserve sotterranee, l’elevato consumo industriale e la progressiva aridità delle terre agricole, in concomitanza con l’aumento della popolazione, rendono questo problema estremamente urgente e rilevante.

Aquaseek, con la sua tecnologia, contribuisce al raggiungimento di questo obiettivo.

[1] WWF, www.worldwildlife.org/threats/water-scarcity

Aquaseek rappresenta un'impresa nata dal Politecnico di Torino e dall'Università di Princeton, focalizzata nello sviluppo di tecnologie mirate all'estrazione di umidità dall'atmosfera per la produzione di acqua potabile.

Per raggiungere questo obiettivo, l'azienda si basa su tecnologie all'avanguardia coperte da due brevetti esclusivi, uno dei quali è detenuto al 100% dal Politecnico di Torino e l'altro in collaborazione con l'Università di Princeton. Questi brevetti rappresentano una svolta fondamentale nel campo dei generatori di acqua atmosferica, consentendo l'attivazione di un processo termodinamico anche in condizioni di umidità estremamente basse, come ad esempio nei deserti, con un consumo energetico significativamente inferiore rispetto alle tecnologie convenzionali.

Un altro elemento cruciale della loro innovazione è rappresentato da un biopolimero innovativo, sviluppato in collaborazione con l'Università di Princeton, che permette di assorbire e rilasciare il vapore acqueo atmosferico in modo ancora più efficiente. [2]

1.2 Tubo ad “U”

Il caso di studio della seguente Tesi riguarda un tubo ad “U”, formato da due materiali: rame esternamente, alginato internamente. L'alginato è il biopolimero innovativo di cui sopra. Il tubo costituisce un sistema di scambio termico e di massa.

Viene scelta questa forma per la sua facilità di rivestimento rispetto ad un altro scambiatore.

L'alginato cattura e accumula l'umidità presente nell'aria circostante. Una volta che il biopolimero è saturo, si applica calore per rigenerare il materiale ed estrarre l'umidità concentrata.

Questo processo avviene tramite lo scambiatore di calore e di massa (tubo ad U), che consente la trasformazione termodinamica. Il vapore risultante viene quindi condensato a temperatura ambiente, producendo acqua.

Tutti gli elementi necessari per eseguire questo processo sono integrati in un dispositivo modulare compatto.

Vengono svolte diverse prove, partendo da condizioni ambientali ipotizzate o note, e modificandole progressivamente.

Si registrano i risultati e si analizza come il sistema vari la sua temperatura tramite lo strumento SolidWorks Flow Simulation.

1.3 SolidWorks e l'Analisi CFD: Strumenti per l'Ottimizzazione Fluidodinamica

SolidWorks è un software di progettazione assistita da computer (CAD) ampiamente utilizzato nell'industria ingegneristica per la progettazione e la simulazione di componenti e sistemi meccanici. Uno dei moduli di simulazione più potenti inclusi in SolidWorks è

[2] EUREKA! Venture SGR, www.eurekaventure.it/portfolio/aquaseek

SolidWorks Flow Simulation, che si concentra sull'analisi dei flussi fluidodinamici e del trasferimento di calore all'interno di sistemi ingegneristici complessi.

L'analisi CFD (Computational Fluid Dynamics) è un metodo computazionale utilizzato per studiare il comportamento dei fluidi, come liquidi e gas, utilizzando equazioni matematiche che descrivono il moto e il trasferimento di calore all'interno di un sistema. In pratica, l'analisi CFD consente agli ingegneri di simulare e analizzare il flusso di fluidi e il trasferimento di calore all'interno di dispositivi e sistemi, fornendo una comprensione dettagliata delle prestazioni e delle caratteristiche di un sistema prima che venga costruito fisicamente.

SolidWorks Flow Simulation sfrutta i principi dell'analisi CFD per condurre simulazioni numeriche di flussi fluidi e scambi termici, consentendo agli ingegneri di valutare e ottimizzare il design di sistemi complessi in modo virtuale, prima di procedere alla fase di produzione. Grazie a SolidWorks Flow Simulation, gli ingegneri possono modellare e simulare una vasta gamma di fenomeni fluidodinamici e termici, includendo condizioni operative realistiche e variazioni di progettazione per identificare soluzioni ottimali e migliorare l'efficienza e le prestazioni dei sistemi progettati.

1.3.1 Metodi Computazionali in SolidWorks Flow Simulation

SolidWorks Flow Simulation utilizza un approccio basato su metodi numerici per risolvere le equazioni che descrivono il moto dei fluidi e il trasferimento di calore all'interno di un sistema. Tra i metodi computazionali utilizzati vi sono la discretizzazione delle equazioni differenziali alle derivate parziali (PDE) che governano il comportamento del fluido, e l'implementazione di algoritmi di soluzione iterativa per ottenere una soluzione numerica approssimata. Questo processo di discretizzazione suddivide il dominio del problema in una griglia di celle o elementi, rendendo così possibile la rappresentazione numerica delle equazioni. SolidWorks Flow Simulation utilizza un metodo di discretizzazione basato su volumi finiti, che suddivide il dominio del problema in celle finite e risolve le equazioni nei punti nodali di questa griglia.

1.3.2 Equazioni di Base Risolte

Le equazioni di base risolte da SolidWorks Flow Simulation si basano su un sistema di equazioni differenziali di Navier-Stokes:

Queste equazioni si fondano sui principi classici dell'analisi dei sistemi, includendo:

- Conservazione della massa: esprime il principio di conservazione della massa e stabilisce che la variazione di massa in un volume di controllo è uguale alla differenza tra il flusso di massa entrante e uscente da tale volume.
- Conservazione della quantità di moto: tiene conto della variazione della quantità di moto e delle forze che agiscono sul fluido.
- Conservazione dell'energia: descrive la variazione dell'energia interna, il lavoro e il trasferimento di calore nel sistema.

Inoltre, vi sono alcune ipotesi aggiuntive:

Si assume che il fluido sia un continuo, ignorando la sua struttura molecolare e il suo movimento su scale molto piccole. Le proprietà macroscopiche del fluido non sono influenzate dalle singole molecole e sono descritte da funzioni spaziali e temporali.

Risolvere il sistema di equazioni di Navier-Stokes consente di calcolare il campo fluidodinamico di un sistema, permettendo di analizzare il comportamento del fluido all'interno del sistema studiato. [3]

Queste equazioni, insieme ad altre considerazioni come la turbolenza e le proprietà termiche dei materiali, costituiscono la base teorica per la modellazione e la simulazione del comportamento dei fluidi e il trasferimento di calore in SolidWorks Flow Simulation.

[3] Engineering3D.it, www.engineering3d.it/metodo-cfd-fluidodinamica.html

2. Simulazioni CFD e analisi dei risultati

L'oggetto di studio è un tubo ad U attraversato da acqua e costituito da due materiali:

- Rame nella zona interna e a contatto con l'acqua
- Alginato nella zona esterna

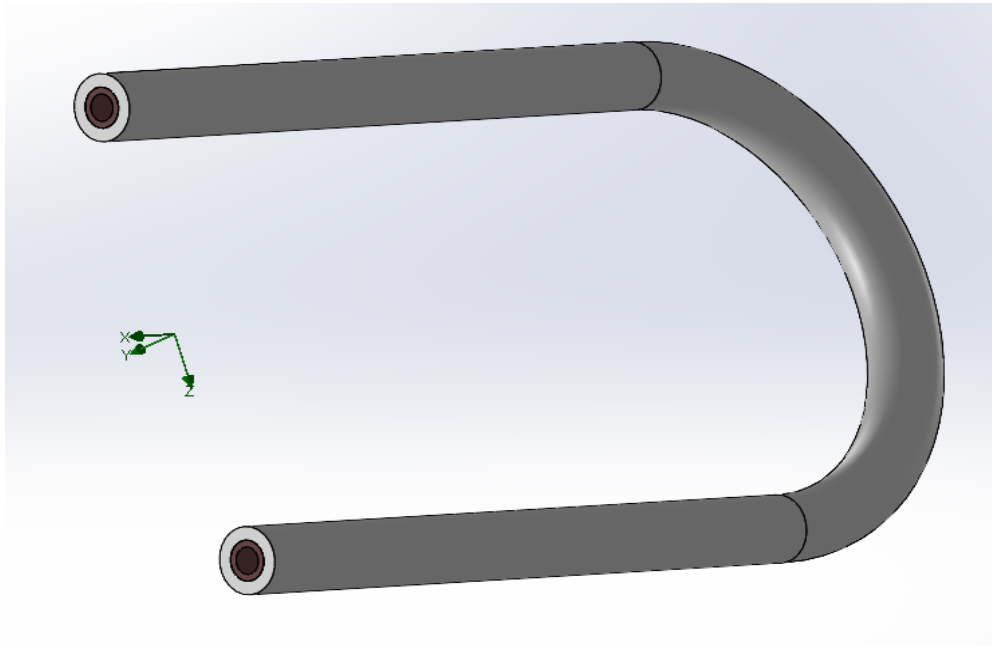


Figura 2.1: tubo ad U

Tabella 2.1: dimensioni tubo ad U

Diametro interno rame	4 mm
Diametro esterno rame	6 mm
Diametro interno alginato	6 mm
Diametro esterno alginato	10 mm
Lunghezza tratti rettilinei	100 mm
Raggio curvatura tratto ad "U"	30 mm

Tabella 2.2: condizioni al contorno

Portata acqua ingresso	3 L/s = 0,05 kg/s
Temp. acqua ingresso	343,2 K = 70 °C
Temp. ambiente esterno	313,2 K = 40 °C
Temp. iniziale alginato	313,2 K = 40 °C
Pressione in uscita	101325 Pa

Parametri di studio

Vengono eseguiti più studi, andando ad inserire informazioni più dettagliate sullo scambio termico. Come simulazione di partenza ([Simulazione 1](#)):

- 200 iterazioni: ripetizioni di calcolo eseguite da Solidworks per raggiungere una convergenza dei valori ricercati. Per “Simulazione 1” possiamo vedere che già da 50 iterazioni si raggiunge una stabilità nei risultati ottenuti.
- Inserimento calore latente ceduto dall’acqua sotto forma di potenza, considerando un intervallo di 30 minuti (1800 secondi). Si calcola una potenza “latente” di -1,38 W. Il “-” significa che il calore è ceduto dal fluido verso il solido nella convenzione di Solidworks.
Si inserisce questa condizione come potenza ricevuta dalla superficie interna dell’alginato, assumendo una condizione del sistema a regime. Su Solidworks non è permesso inserire potenze acquistate o cedute da fluidi. Viene considerata una situazione in cui tutto il calore latente ceduto dall’acqua venga acquistato dall’alginato.
- Adiabaticità della superficie esterna dell’alginato.

Tabella 2.3: parametri di studio

Tempo	30 min = 1800 s
Calore latente acqua = Calore adsorbimento alginato	2500 kJ/kgK
Potenza “latente”	1,38 W

2.1 Simulazione 1

2.1.1 Input e boundaries

Tabella 2.4: input e boundaries

Portata acqua ingresso	3 L/s = 0,05 kg/s
Temp. acqua ingresso	343,2 K = 70 °C
Temp. ambiente esterno	313,2 K = 40 °C
Temp. iniziale alginato	313,2 K = 40 °C
Pressione in uscita	101325 Pa

Questi valori di input e boundaries saranno uguali per tutte le simulazioni.

2.1.2 Risultati (MESH 4)

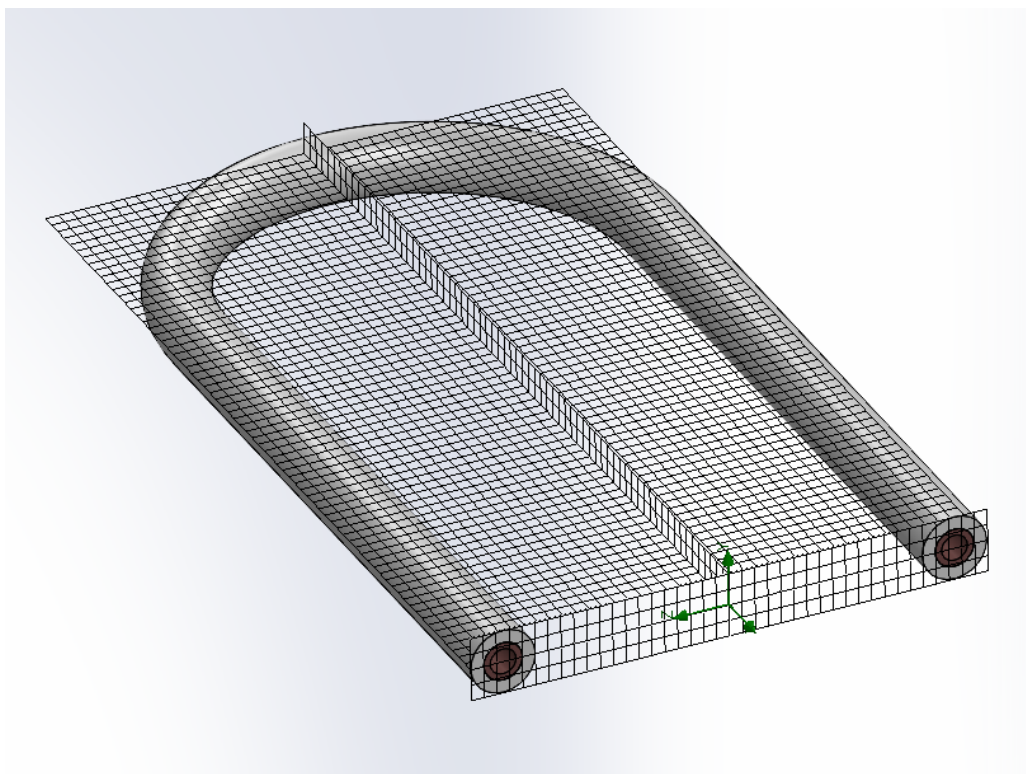


Figura 2.2: tubo ad U e mesh di livello 4

Tabella 2.5: dati ottenuti da simulazione (mesh 4)

Nome obiettivo	Unità	Valore
Temperatura media uscita acqua	Kelvin	343.11
Temperatura minima alginato	Kelvin	340.79
Temperatura media alginato	Kelvin	341.42
Temperatura massima alginato	Kelvin	343.06

La mesh è un reticolo che definisce il tubo a U nello spazio. Su Flow Simulation viene utilizzata una mesh costituita dall'intersezione di tanti piani ortogonali (x; y; z), di numero maggiore all'aumentare del grado di mesh.

Questi risultati sono stati ottenuti con una mesh standard di livello 4. Si aumenta il livello di mesh a 6 e si confrontano i risultati, che con quest'ultima impostazione sono sicuramente più precisi.

2.1.3 Risultati (MESH 6)

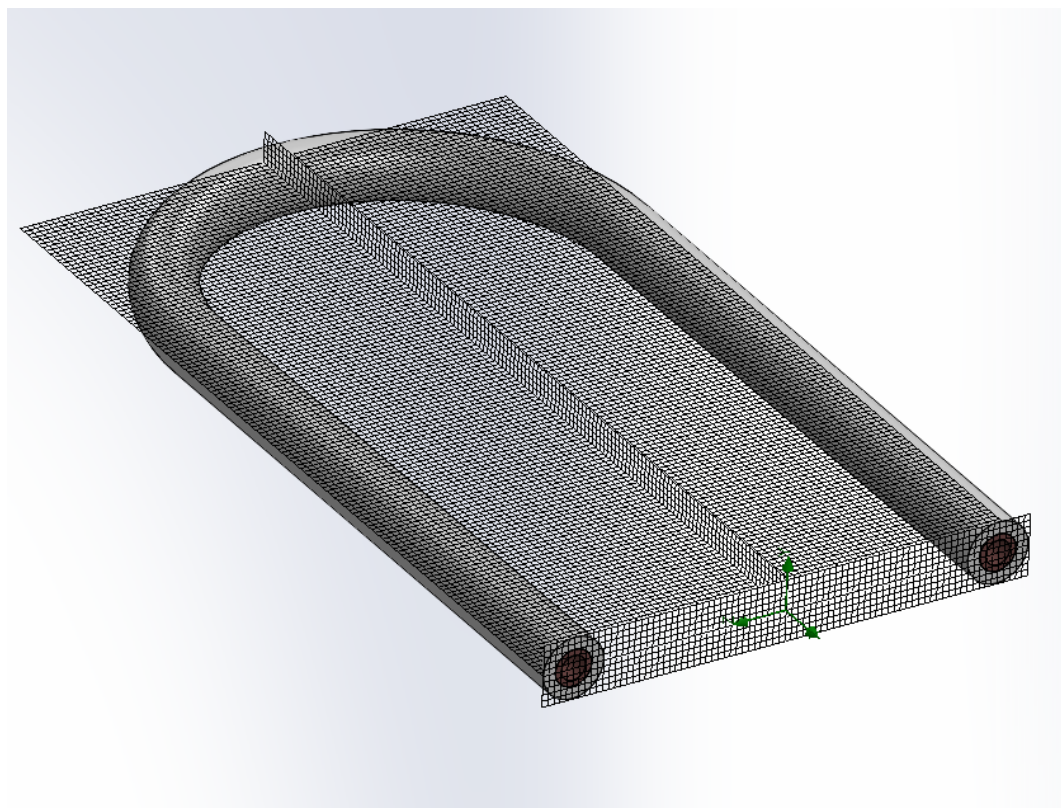


Figura 2.3: tubo ad U e mesh di livello 6

Tabella 2.6: valori ottenuti da simulazione (mesh 6)

Nome obiettivo	Unità	Valore
Temperatura media uscita acqua	Kelvin	343.13
Temperatura minima alginato	Kelvin	341.36
Temperatura media alginato	Kelvin	342.25
Temperatura massima alginato	Kelvin	343.07

Lo studio puntuale viene eseguito esportando i risultati ottenuti dallo studio in Flow Simulation (funzione “Export Results”) su Excel. In base al grado di mesh scelto sono forniti dati relativi a più o meno punti nello spazio. Si utilizzano le funzioni di Excel per trovare il valore massimo di temperatura dell’alginato e la sua posizione.

Da uno studio puntuale sui valori della tabella di sopra e la loro posizione rispetto agli assi di riferimento XZY, si nota come l'alginato raggiunga le temperature più elevate nella circa metà del tratto rettilineo d'ingresso dell'acqua.

Da un punto di vista qualitativo, la temperatura dell'alginato nella sezione in cui la temperatura è più alta è così distribuita:

- X di taglio = - 0,053 m

VISTA ZY

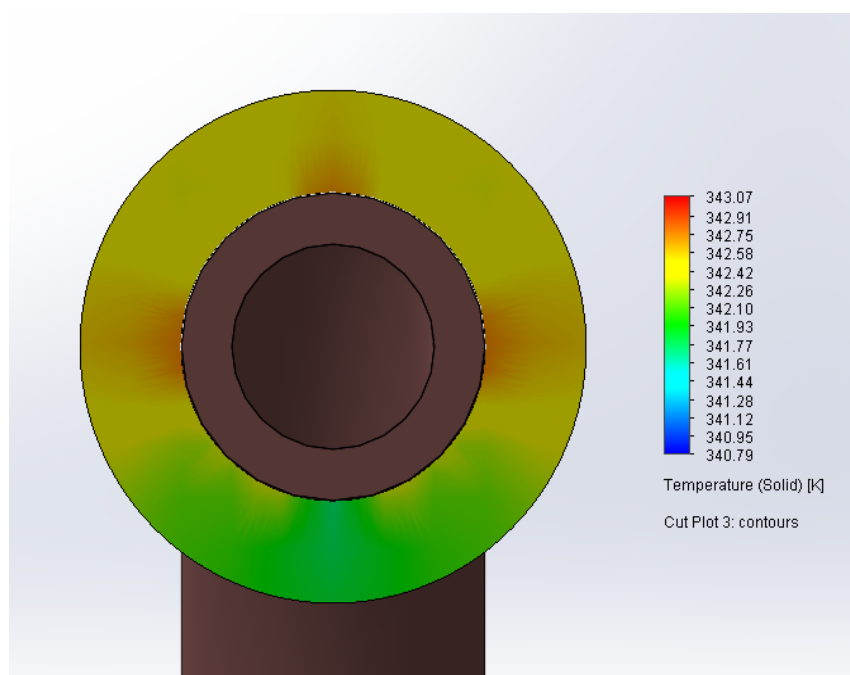


Figura 2.4: sezione ZY a x -0,053 m

La temperatura dell'acqua sulla sezione d'uscita è così rappresentata:

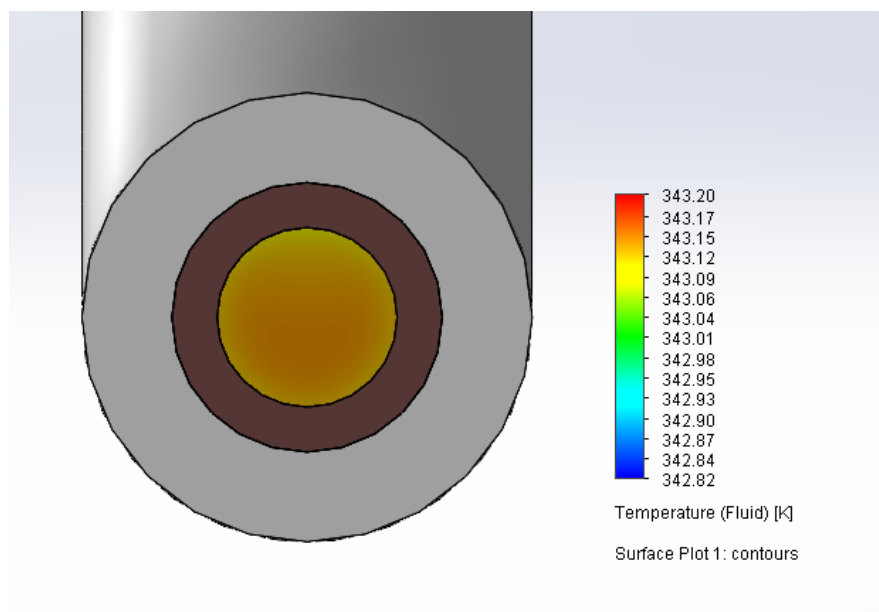


Figura 2.5: temperatura acqua nella sezione di uscita

VISTA XZ

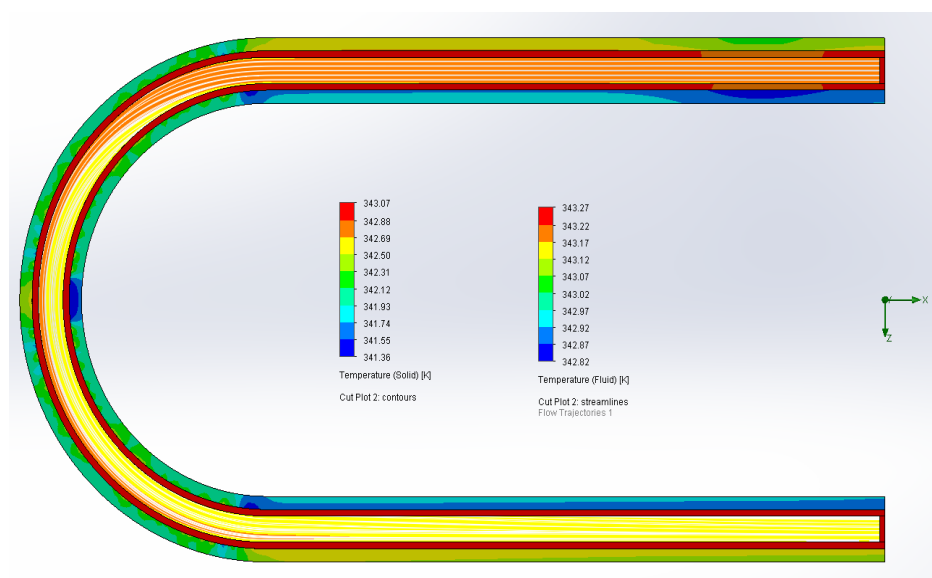


Figura 2.6: sezione XZ tubo ad U

La sezione di entrata dell'acqua è quella superiore.

2.2 Simulazione 2

2.2.1 Input e boundaries

Alle boundaries già presenti in “Simulazione 1” viene rimossa l’adiabaticità della superficie esterna dell’alginato, e inserita la condizione per cui tutto il calore latente acquistato dalla superficie interna dell’alginato, viene ceduto all’esterno dalla superficie esterna dell’alginato.

Viene rimosso il limite delle 200 iterazioni e lasciati i parametri di risoluzione standard di Solidworks.

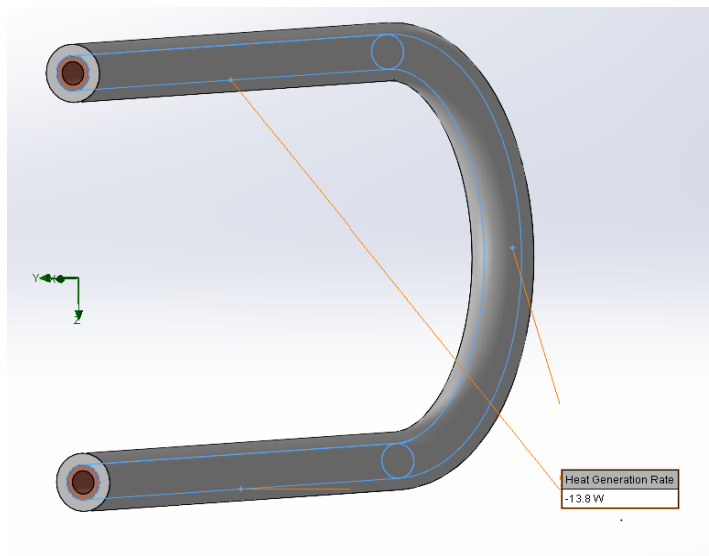


Figura 2.7: tubo ad U con indicazione condizione di generazione di calore interna

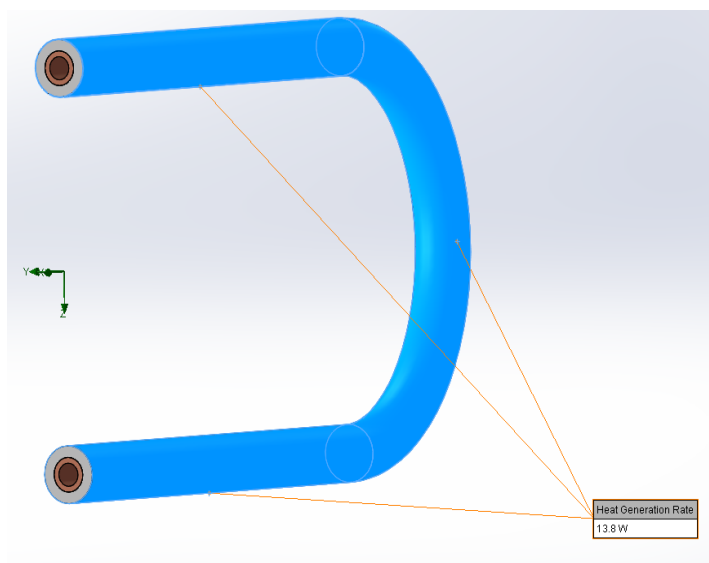


Figura 2.8: tubo ad U con indicazione condizione di cessione calore verso esterno

2.2.2 Risultati (MESH 4)

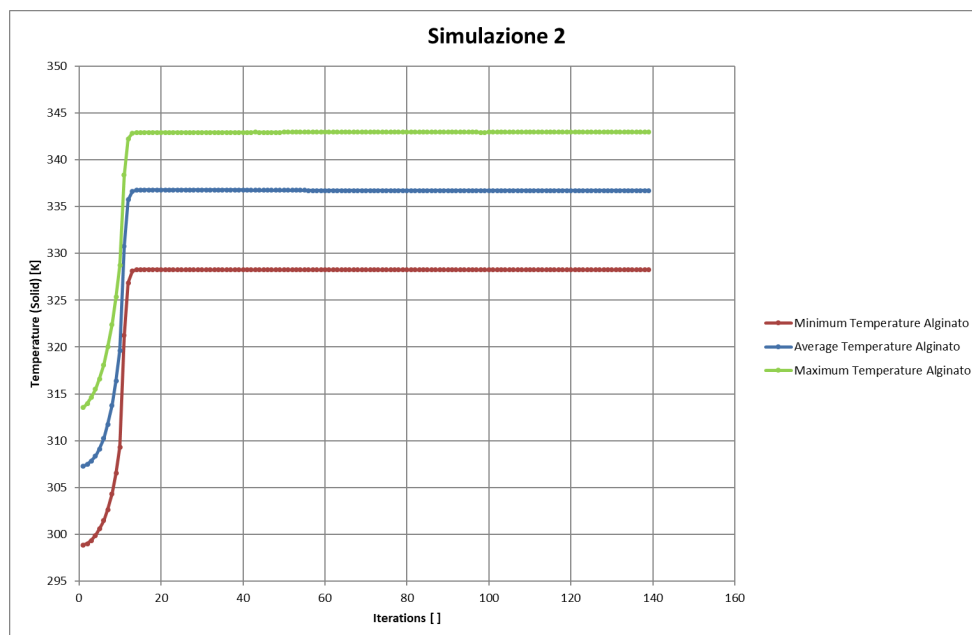


Figura 2.9: risultati simulazione (mesh 4)

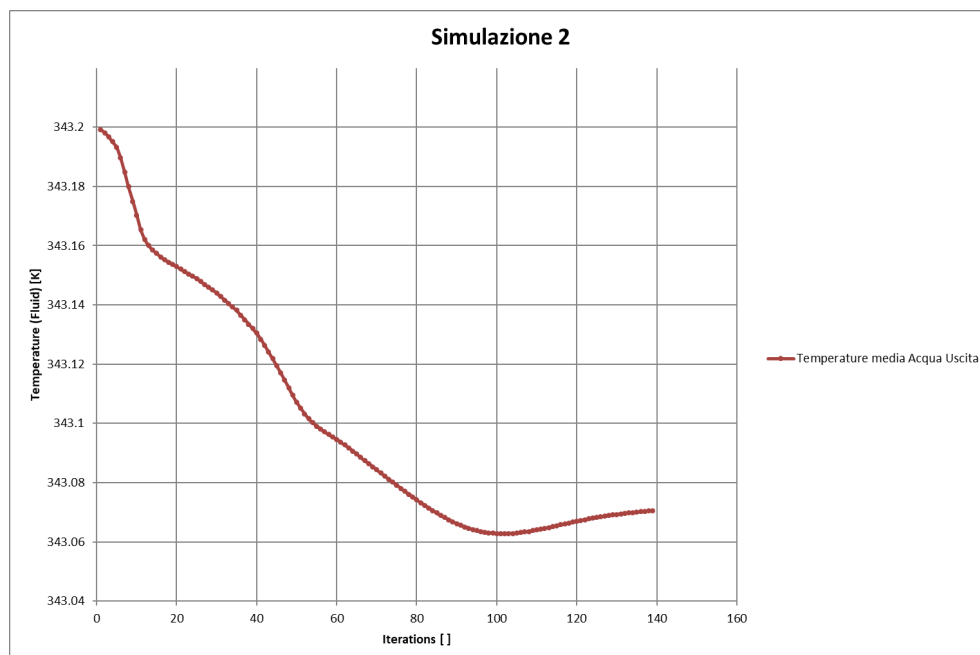


Figura 2.10: risultati simulazione (mesh 4)

Tabella 2.7: valori ottenuti da simulazione (mesh 4)

Nome obiettivo	Unità	Valore
Temperatura media uscita acqua	Kelvin	343.07
Temperatura minima alginato	Kelvin	328.23
Temperatura media alginato	Kelvin	336.71
Temperatura massima alginato	Kelvin	342.93

Si nota come rispetto ai risultati ottenuti con [Simulazione 1](#), in questo caso di studio ci sia una maggiore differenza tra valori massimi e minimi registrati nell'alginato.

Il valore minimo più basso comporta anche una temperatura media minore.

Questo è dovuto alla rimozione di adiabaticità, la quale comportava un trattenimento maggiore di calore da parte dell'alginato e del sistema.

VISTA ZY

Si trova la posizione X dove la temperatura dell'alginato è massima come fatto in “Simulazione 1”. Il tratto sezionato è anche questa volta quello di ingresso dell'acqua.

- X di taglio = - 0,0685 m

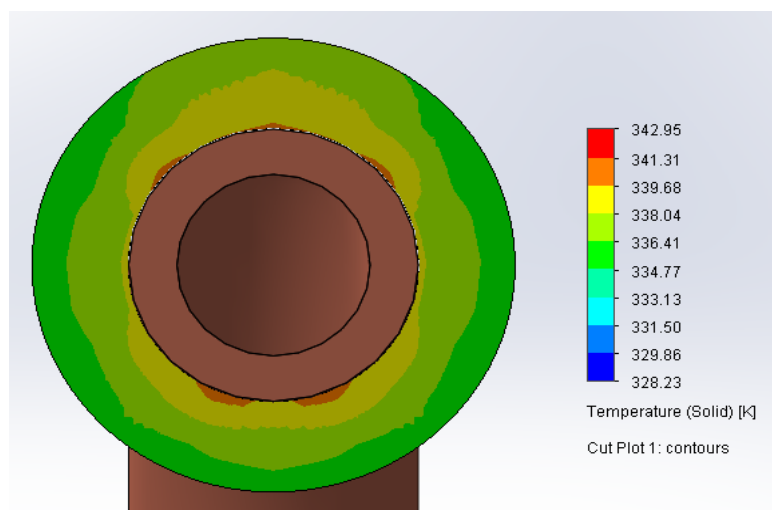


Figura 2.11: sezione ZY a x -0,0685 m

La temperatura dell'acqua sulla sezione d'uscita è così rappresentata:

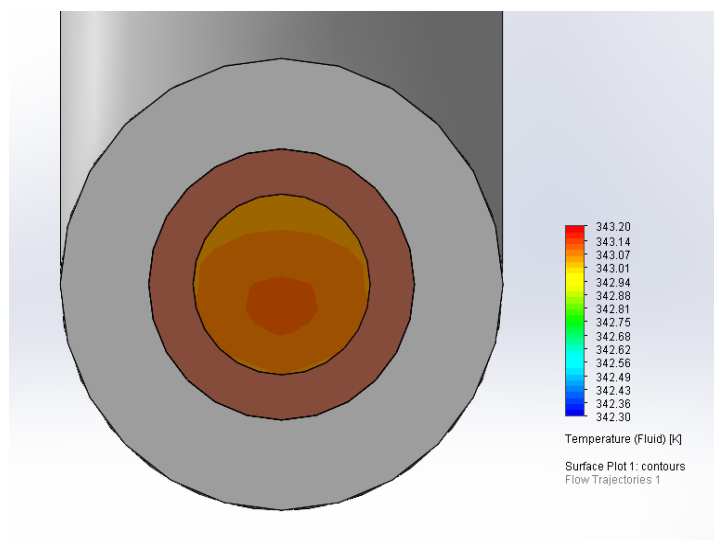


Figura 2.12: temperatura acqua nella sezione di uscita

VISTA XZ

Si rappresenta con una sezione XZ l'andamento della temperatura nei due solidi (rame e alginato) e tramite streamlines la temperatura dell'acqua.

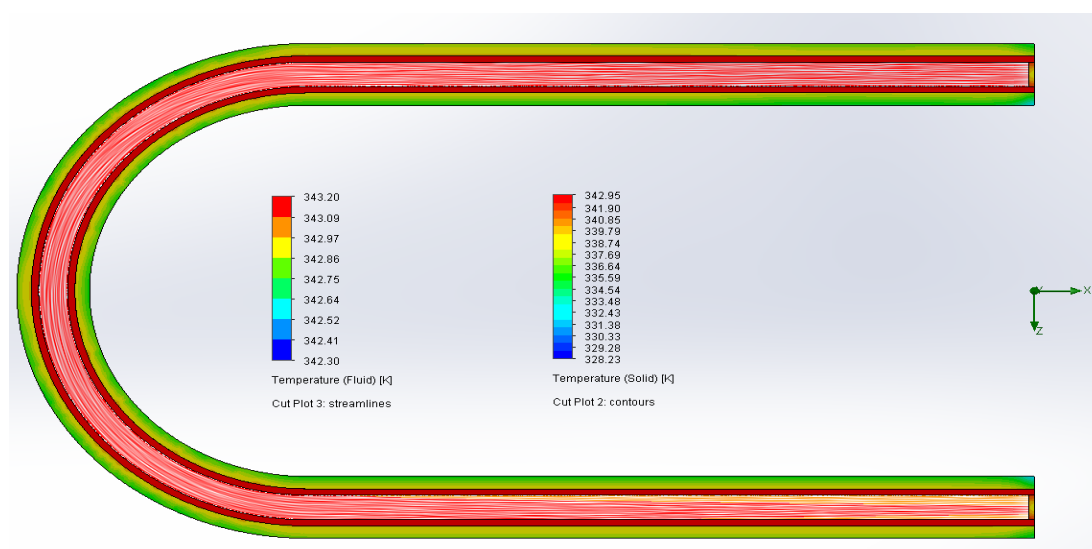


Figura 2.13: sezione XZ tubo ad U

La sezione di entrata dell'acqua è quella superiore.

2.3 Simulazione 3

2.3.1 Input e boundaries

Viene inserita la condizione di generazione di calore volumico da parte dell'alginato, sostituendo le precedenti generazione e ricezione di calore superficiale.

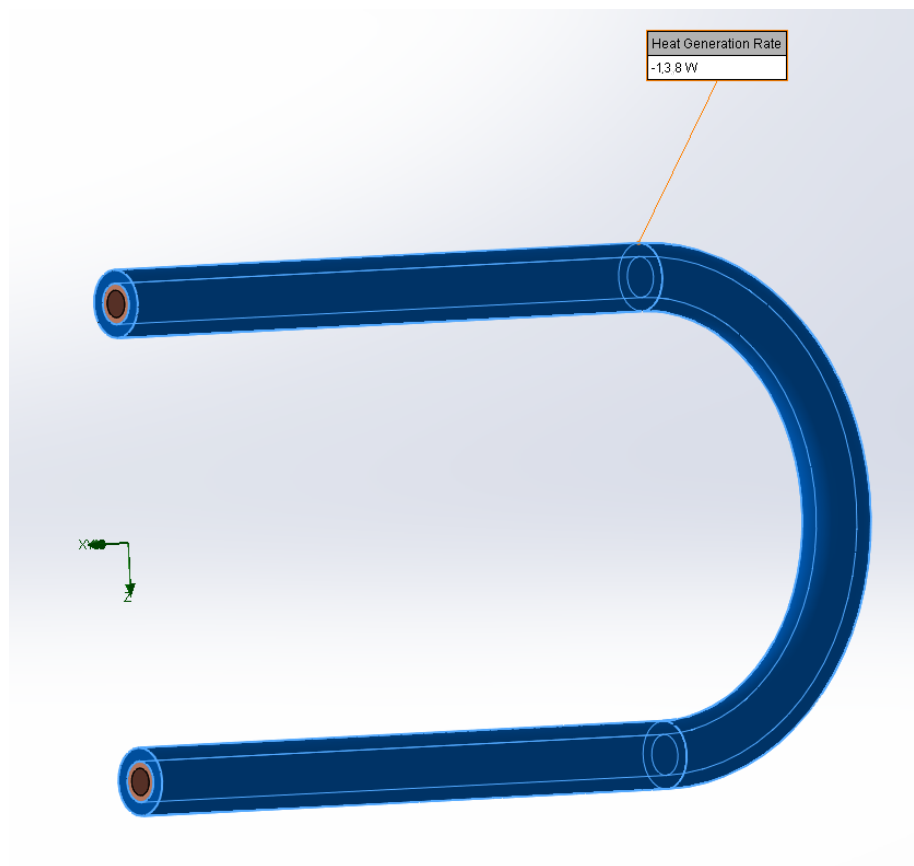


Figura 2.14: tubo ad U con indicazione condizione di generazione di calore volumica

2.3.2 Risultati (MESH 4)

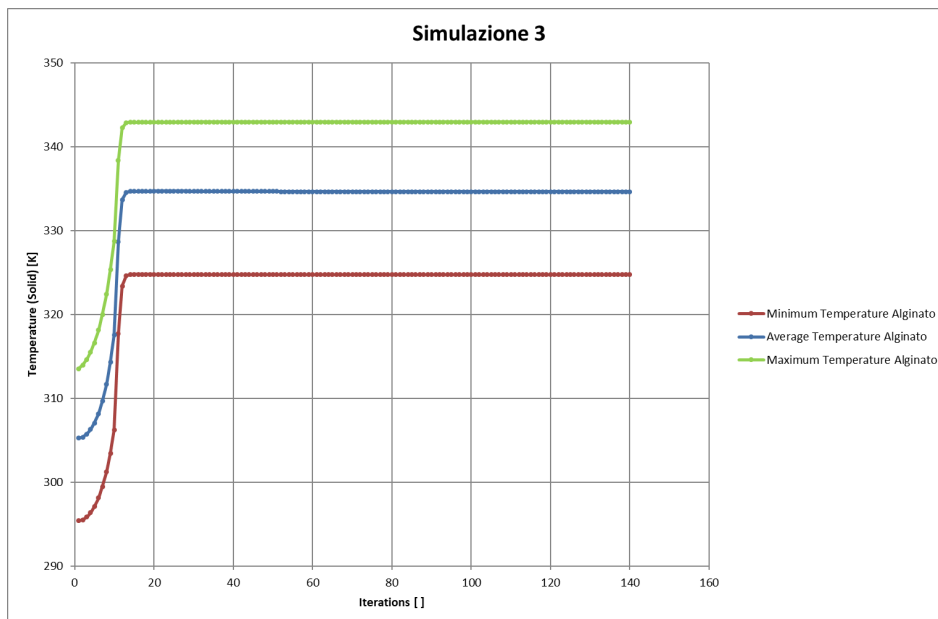


Figura 2.15: risultati simulazione (mesh 4)

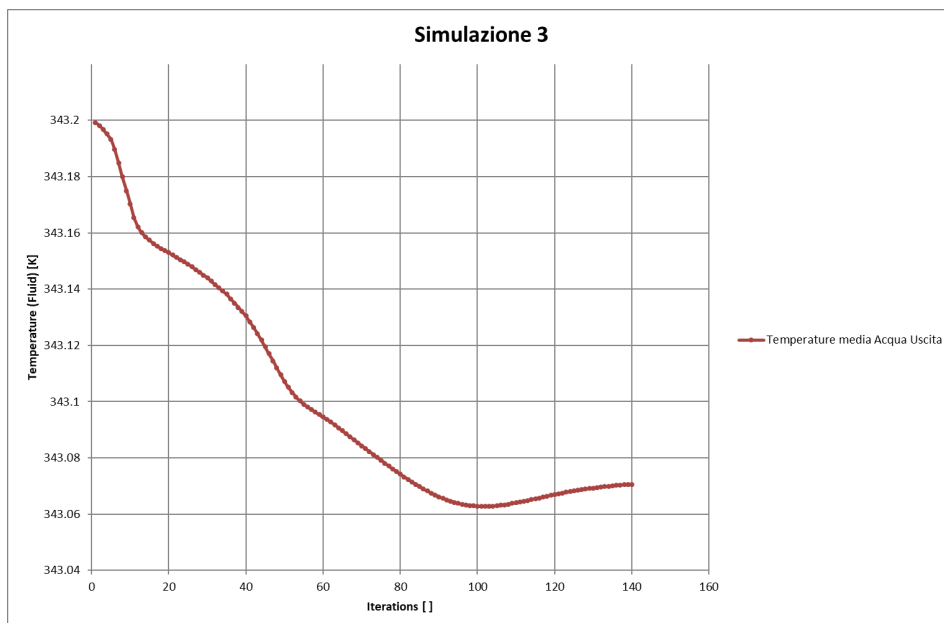


Figura 2.16: risultati simulazione (mesh 4)

Tabella 2.8: valori ottenuti da simulazione (mesh 4)

Nome obiettivo	Unità	Valore
Temperatura media uscita acqua	Kelvin	343.07
Temperatura minima alginato	Kelvin	324.72
Temperatura media alginato	Kelvin	334.62
Temperatura massima alginato	Kelvin	342.94

Si nota un allineamento di risultati con quelli ottenuti in “Simulazione 2”.

VISTA ZY

X di taglio dove la temperatura dell'alginato è massima: $X = -0.069$ m.

Il punto blu in Figura 2.17 è dove nelle tre dimensioni la temperatura dell'alginato è massima. Le sue coordinate (x; y; z) sono: (-0,069; 0,002; -0,037) metri.

Il tratto sezionato è anche in questo caso quello d'ingresso dell'acqua.

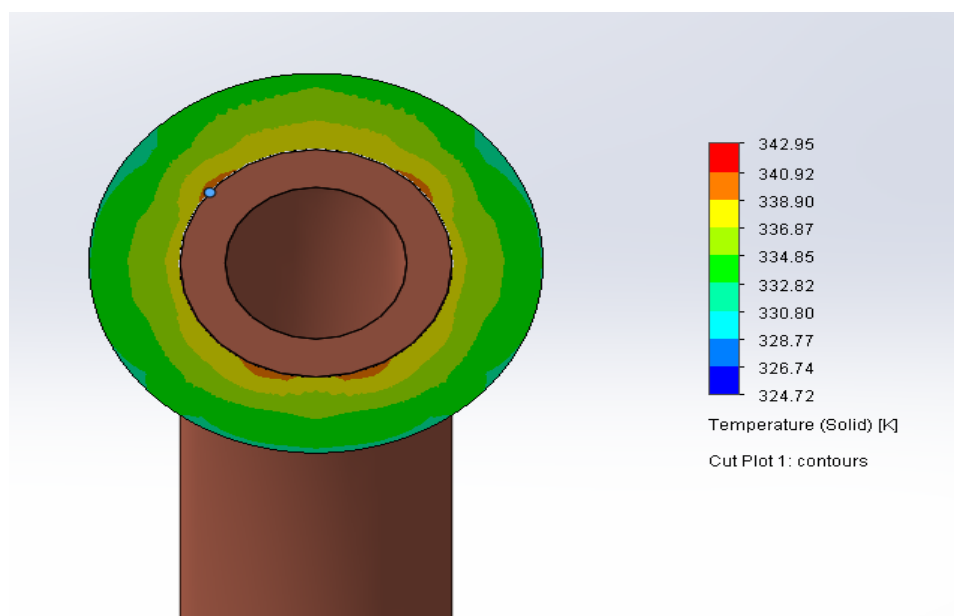


Figura 2.17: sezione ZY a $x = -0,069$ m

La temperatura dell'acqua nella sezione di uscita è così rappresentata:

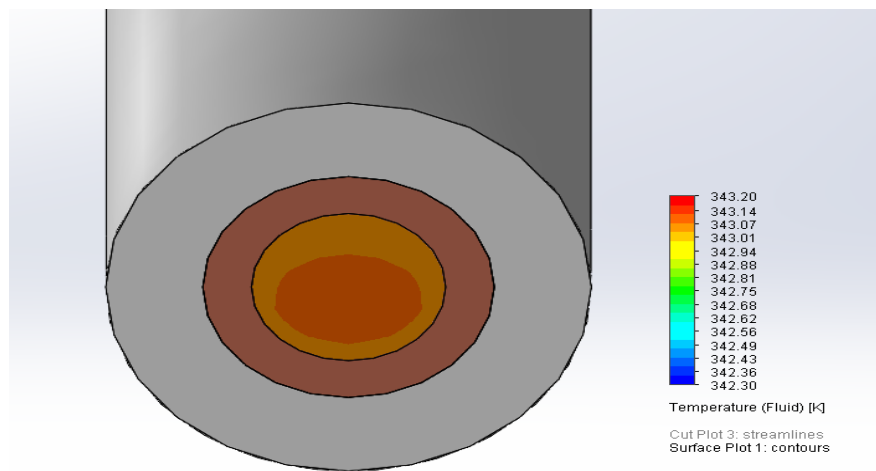


Figura 2.18: temperatura acqua nella sezione di uscita

VISTA XZ

Si rappresenta con una sezione XZ l'andamento della temperatura nei due solidi (rame e alginato) e tramite streamlines la temperatura dell'acqua.

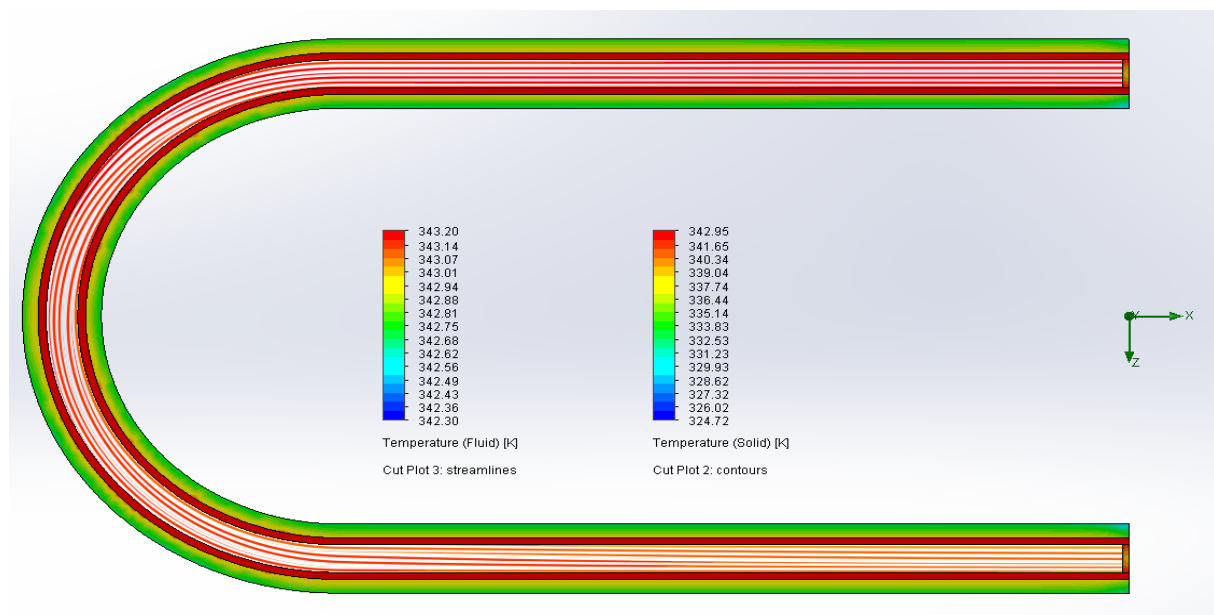


Figura 2.19: sezione XZ tubo ad U

La sezione di entrata dell'acqua è quella superiore.

2.4 Simulazione 4

Per questa simulazione viene impostata una “simulazione termica” e non più una “Flow Simulation”. Questo è possibile perché si conoscono da prove sperimentali i valori di potenza termica in funzione del tempo assorbiti dall’alginato, che in questo studio ideale sono anche quelli ceduti dall’acqua.

2.4.1 Proprietà di studio

Tabella 2.9: proprietà di studio simulazione termica

Nome studio	Termica 1
Tipo di analisi	Termica (Transitorio)
Tipo di mesh	Mesh di elementi solidi
Tipo di solver	FFEPlus
Tipo di soluzione	Transitorio
Tempo totale	3.712 Secondi
Incremento temporale	30 Secondi

Informazioni relative alla mesh

Tabella 2.10: informazioni mesh simulazione termica

Tipo di mesh	Mesh di elementi solidi
Mesher usato:	Mesh basata su curvatura
Punti jacobiani per mesh di alta qualità	16 Punti
Dimensione massima elemento	6,38117 mm
Dimensione elemento minima	2,12703 mm
Qualità della mesh	Ottima

La qualità “ottima” è definita da Solidworks. Questa mesh, utilizzata in “analisi termica”, è differente da quella usata per le simulazioni in CFD e tiene anche conto della curvatura del solido.

2.4.2 Input e boundaries

Le boundaries di entrata e uscita dell'acqua in questo caso non vanno impostate. Il programma non deve calcolare il contributo fornito dall'acqua al sistema, poiché sono dati che già conosciamo sperimentalmente ed inseriamo manualmente.

Viene invece impostata la temperatura iniziale dell'alginato e di tutto il solido a 313.2 K e la potenza termica superficiale con dipendenza dal tempo.

La potenza, come in tutte le simulazioni, è quella ceduta dall'acqua e acquistata dall'alginato.

I dati sulla potenza superficiale e sulla sua dipendenza dal tempo sono forniti da prove sperimentali e sono i seguenti (Tabella 2.11):

Tabella 2.11: potenza superficiale in funzione del tempo

Tempo (s)	P (W/m²)	Tempo (s)	P (W/m²)	Tempo (s)	P (W/m²)	Tempo (s)	P (W/m²)
0	1058	997	1058	2059	764	3084	0
33	1058	1030	1058	2092	741	3116	0
66	1058	1063	1058	2125	717	3147	0
100	1058	1096	1058	2158	741	3179	0
133	1058	1130	1058	2191	741	3210	0
166	1058	1163	1011	2225	741	3242	0
199	1058	1196	929	2258	764	3273	0
233	1058	1229	882	2291	741	3304	0
266	1058	1262	858	2324	717	3335	0
299	1058	1295	858	2357	717	3367	0
332	1058	1329	858	2391	717	3398	0
365	1058	1362	847	2424	764	3430	0
399	1058	1395	847	2457	764	3461	0
432	1058	1428	847	2490	741	3493	0
465	1058	1461	847	2524	717	3524	0
498	1058	1495	776	2557	717	3555	0

532	1058	1528	776	2590	741	3587	0
565	1058	1561	800	2623	717	3618	0
598	1058	1594	800	2656	764	3649	0
631	1058	1660	800	2689	741	3681	0
664	1058	1694	800	2723	694	3712	0
698	1058	1727	764	2756	694		
731	1058	1760	764	2789	717		
764	1058	1793	776	2822	741		
797	1058	1826	776	2855	741		
830	1058	1860	776	2889	717		
864	1058	1893	776	2922	717		
897	1058	1926	741	2955	694		
930	1058	1959	764	2988	717		
963	1058	1992	764	3021	741		
		2026	776	3053	0		

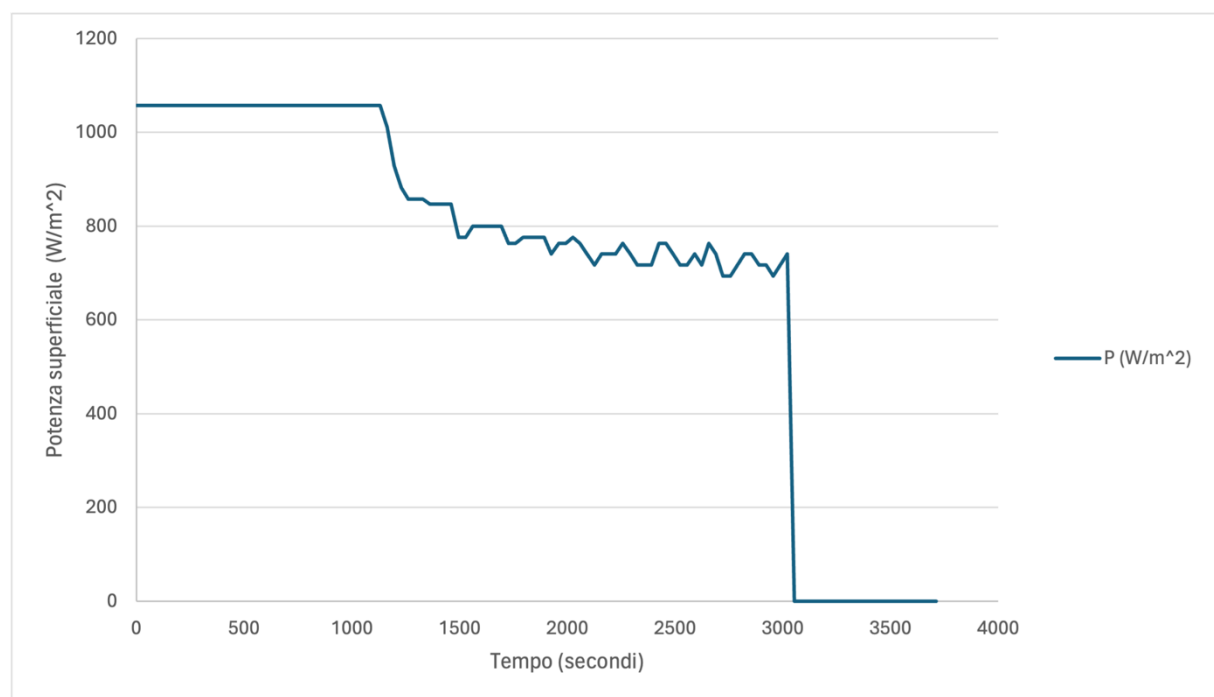


Figure 2.20: potenza superficiale in funzione del tempo

2.4.3 Risultati (mesh 4)

Per questo tipo di simulazione è molto utile visualizzare l'animazione video di come varia la temperatura dell'alginato nel tempo.

Le prime variazioni di temperatura si registrano intorno ai 2490 secondi, con l'alginato che si riscalda sulla superficie interna ed innalza la sua temperatura di 1 K.

VISTA XZ 2490 secondi

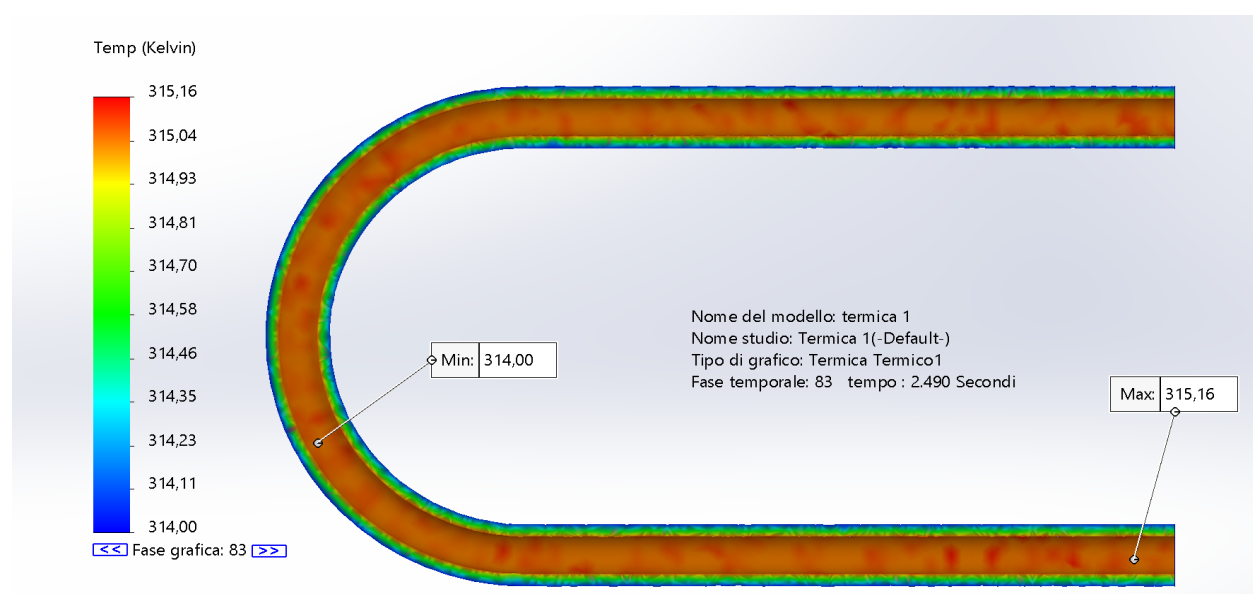


Figura 2.20: sezione XZ tubo ad U a 2490 secondi

VISTA ZY 2490 secondi

La sezione ZY è visualizzata con un offset di -100 mm rispetto alle sezioni di entrata ed uscita dell'acqua, e quindi nel tratto di cambio di geometria del tubo da rettilinea a curvilinea.

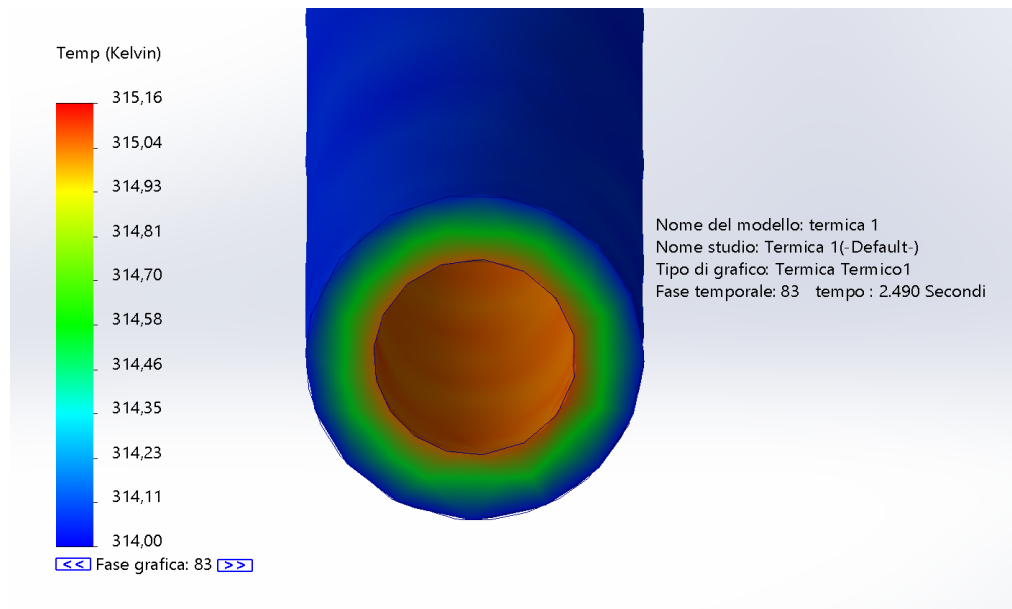


Figura 2.21: sezione ZY con offset di -100 mm rispetto sezione uscita acqua a 2490 secondi

Col progredire del tempo si registrano un aumento di circa 2 Kelvin ogni 30 secondi, con le temperature massime che vengono registrate in prossimità della sezione d'uscita dell'acqua e sulla superficie interna dell'alginato; quelle minime sono invece sulla superficie esterna, che è l'ultima a scaldarsi.

Una successiva variazione di temperatura avviene intorno ai 3060 secondi. Dopo questo tempo, si registra una distribuzione di temperatura più uniforme sullo spessore dell'alginato ed un notevole incremento di temperatura lungo tutto il tubo.

In questa fase temporale raggiungiamo i valori massimi di temperatura ed infatti a 3053 secondi si smette di fornire calore all'alginato.

Rispetto le immagini a seguire è da notare il cambio di scala della temperatura e quindi la variazione dei colori in legenda. Viene scelto di cambiare la scala di temperatura ed i colori in legenda per ogni fase temporale studiata per mostrare (qualitativamente) in modo più chiaro e dettagliato la distribuzione di temperatura in quell'istante.

Per i valori esatti ci si può riferire ai dati estrapolati dalla simulazione per ogni fase temporale.

VISTA XZ 3060 secondi

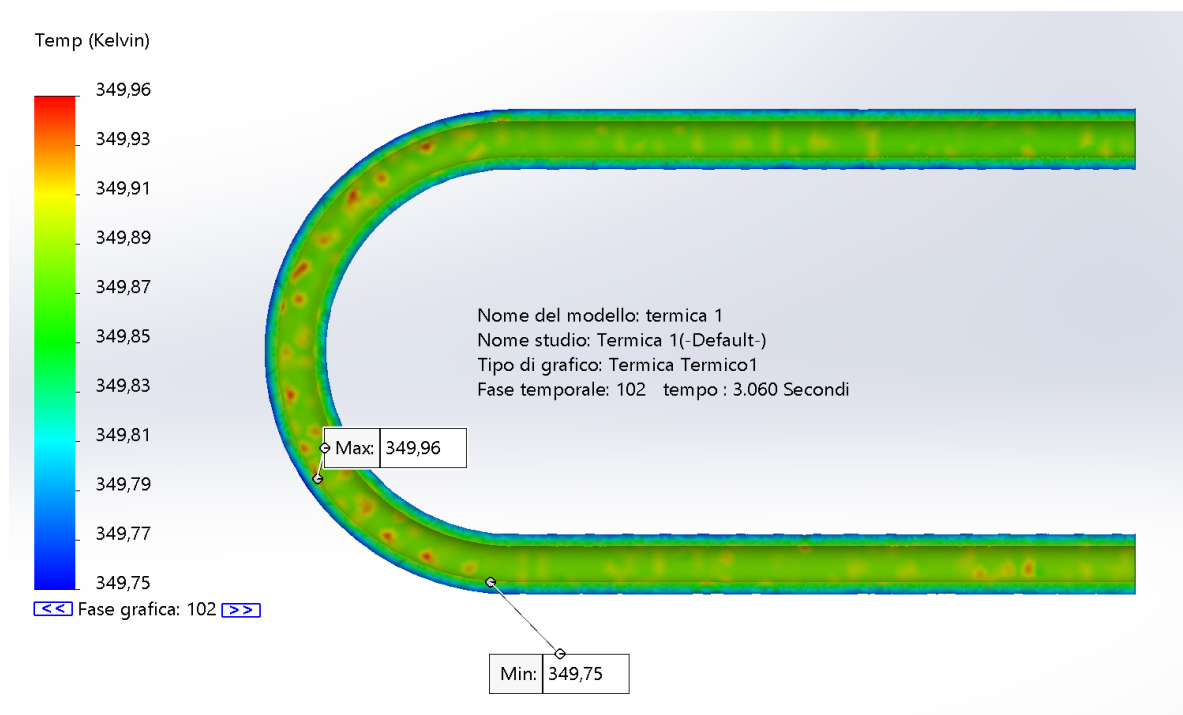


Figura 2.22: sezione XZ tubo ad U a 3060 secondi

VISTA ZY 3060 secondi

Anche in questo caso la vista ZY è realizzata con sezione sul cambio di geometria.

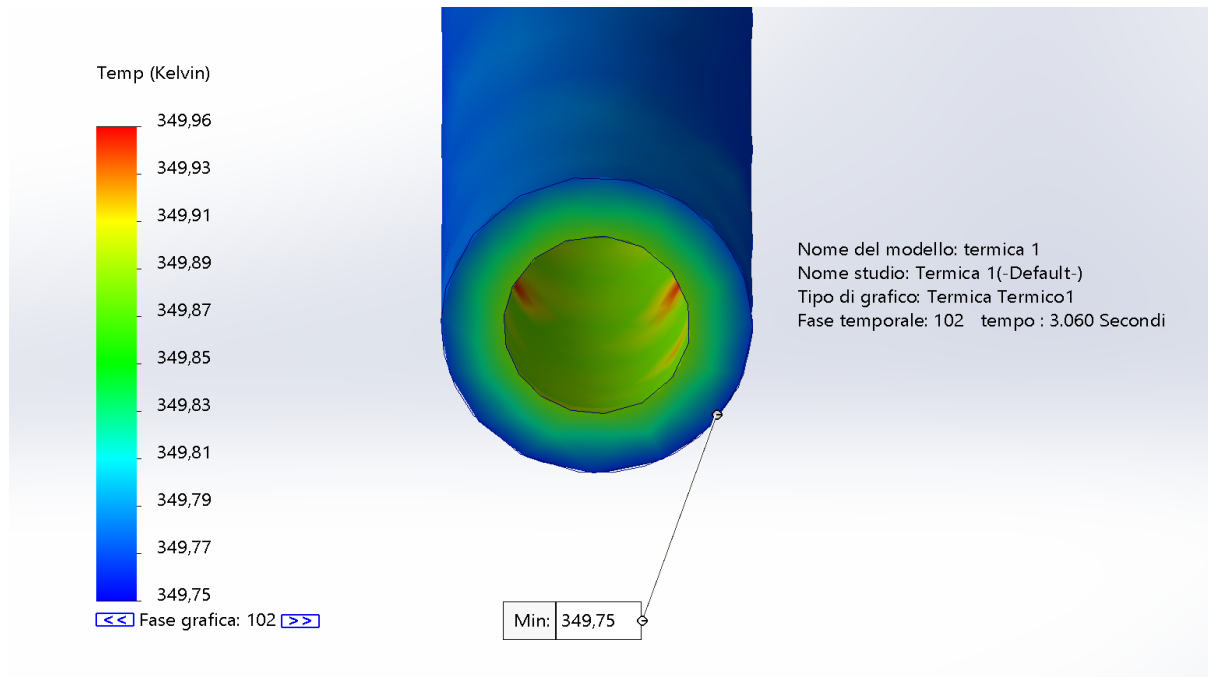


Figura 2.23: sezione ZY con offset di -100 mm rispetto sezione uscita acqua a 3060 secondi

A 3120 secondi si visualizzano meglio il riscaldamento della superficie esterna dell'alginato. La temperatura è ormai uniforme su tutto il sistema: notiamo come i colori della legenda differiscono per centesimi di Kelvin così come la differenza tra temperatura massima e minima.

Nelle seguenti immagini la sezione superiore è quella di ingresso dell'acqua.

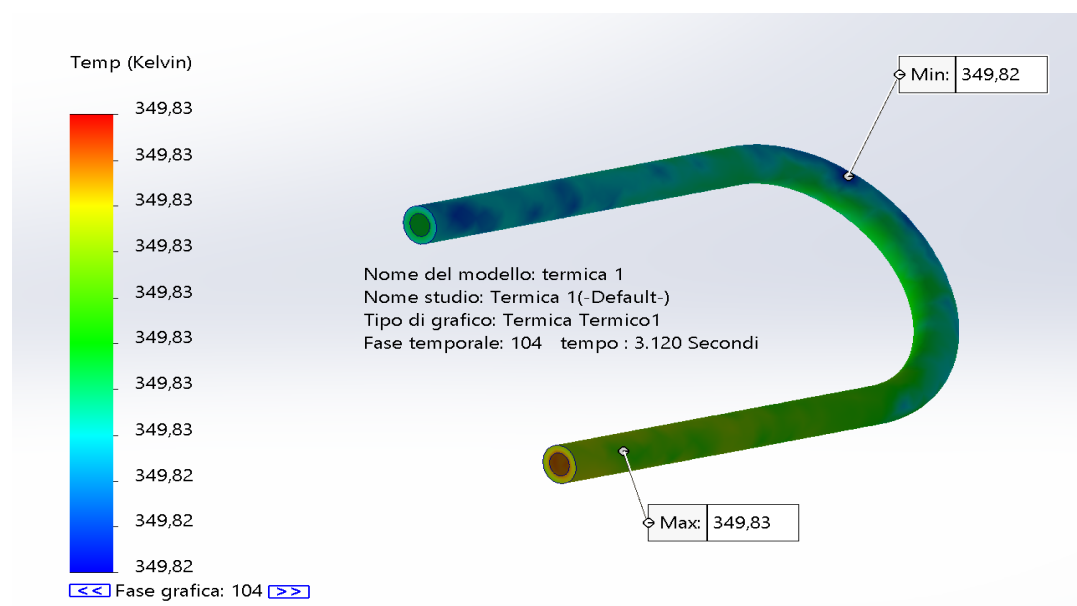


Figura 2.24: vista panoramica con scala termica a 3120 secondi

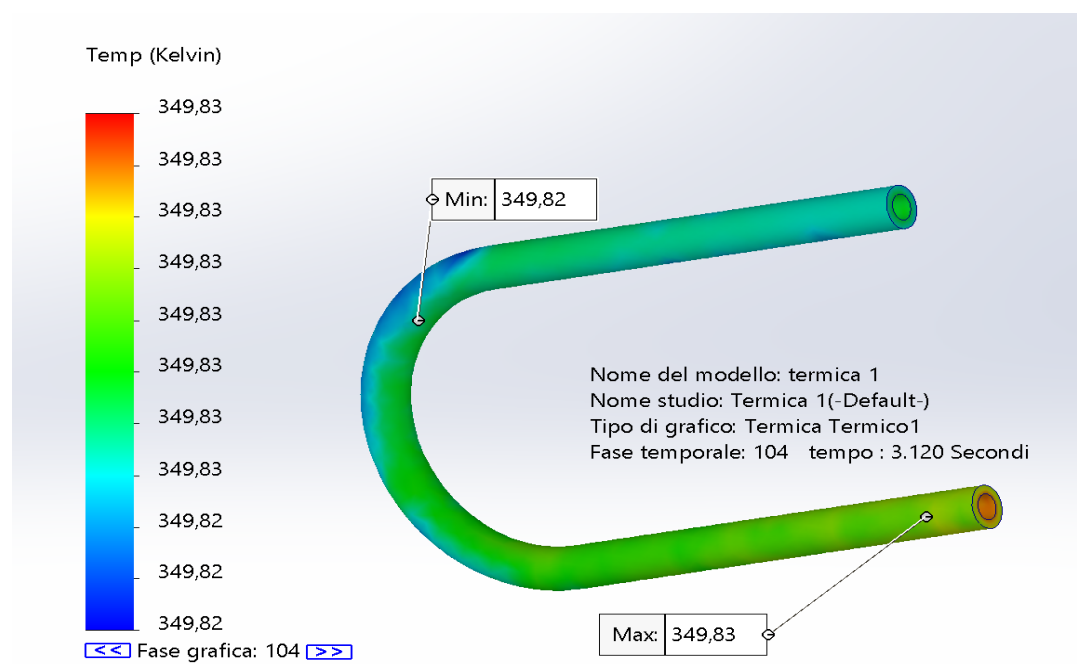


Figura 2.25: alternativa vista panoramica con scala termica a 3120 secondi

VISTA XZ 3120 secondi

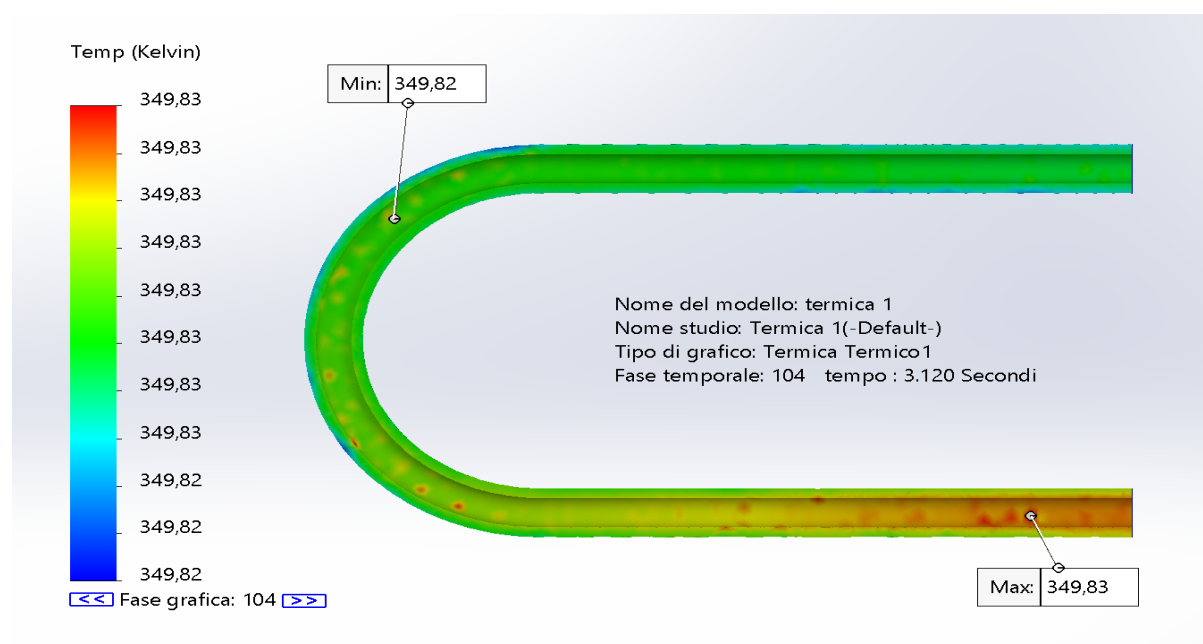


Figura 2.26: sezione XZ tubo ad U a 3120 secondi

VISTA ZY 3120 secondi

Questa vista è relativa al tratto rettilineo di uscita dell'acqua con un offset di -19 mm rispetto la sezione d'uscita.

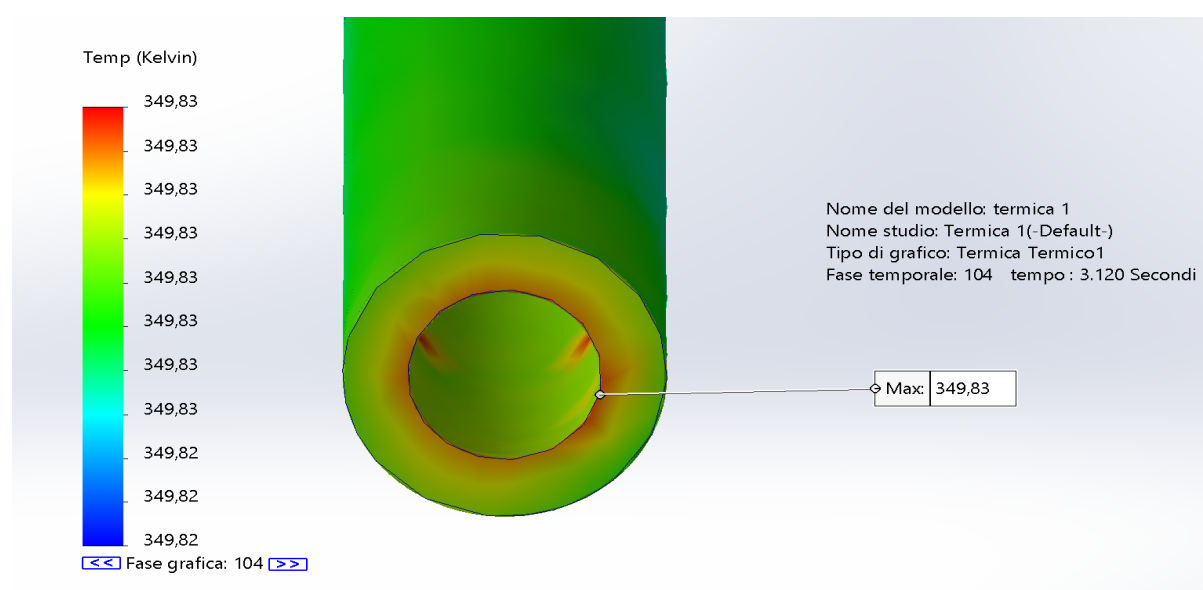


Figura 2.27: sezione ZY con offset di -19 mm rispetto sezione uscita acqua a 3120 secondi

Dopo questa fase temporale non si registrano più aumenti significativi di temperatura.

Questo è dovuto al fatto che dopo 3053 secondi non viene più fornito calore all'alginato, ed inizia la fase di raffreddamento.

Si nota come in questa simulazione per tutto l'andamento temporale la temperatura sia distribuita omogeneamente sul solido, con variazioni di non più di 2 K per stesso istante di tempo.

Questo può essere dovuto al fatto che è stata svolta un'analisi termica e non una CFD.

La differenza tra le due sta nel fatto che l'analisi CFD analizza il movimento del fluido (nel nostro caso acqua) e studia l'effetto della convezione tra questo e il solido, valutando anche come il fluido vari di temperatura punto per punto lungo il suo percorso all'interno del tubo; nell'analisi termica abbiamo invece fornito i dati sperimentali al programma senza conoscere la zona della superficie dell'alginato dove sono stati registrati, dando a tutta la superficie interna dell'alginato gli stessi valori di potenza, con dipendenza di questa solo rispetto al tempo.

2.5 Simulazione 5

2.5.1 Input e boundaries

Viene inserita l'aria nella simulazione. Questa avrà temperatura iniziale pari a 313.2 K e velocità iniziale di 5 m/s (direzione +z).

Le altre condizioni iniziali e boundaries rimangono le stesse della “Simulazione 2”

Tabella 2.12: condizioni iniziali Simulazione 5

Temperatura iniziale acqua	313 K = 40 °C
Velocità iniziale (direzione +z)	5 m/s

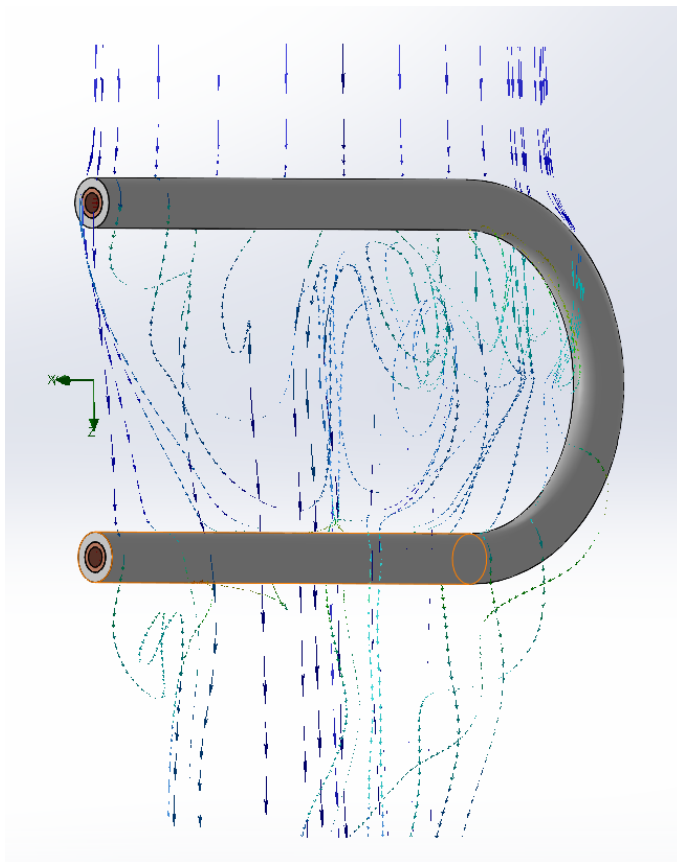


Figura 2.28: panoramica tubo ad U lambito da aria

Si utilizza un computational domain (dominio di controllo) con le dimensioni della figura sottostante. In questo caso è importante definirlo perché viene studiato un flusso di fluido sia interno (acqua) che esterno (aria).

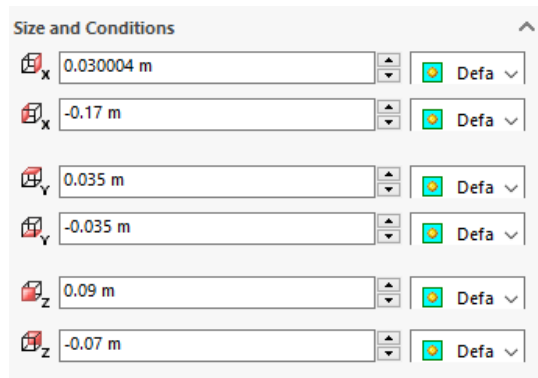


Figura 2.29: dimensioni dominio di controllo

2.5.2 Risultati (mesh 4)

Tabella 2.13: valori ottenuti da simulazione (mesh 4)

Nome obiettivo	Unità	Valore
Temperatura media uscita acqua	Kelvin	343.13
Temperatura minima alginato	Kelvin	333.35
Temperatura media alginato	Kelvin	340.42
Temperatura massima alginato	Kelvin	343.01

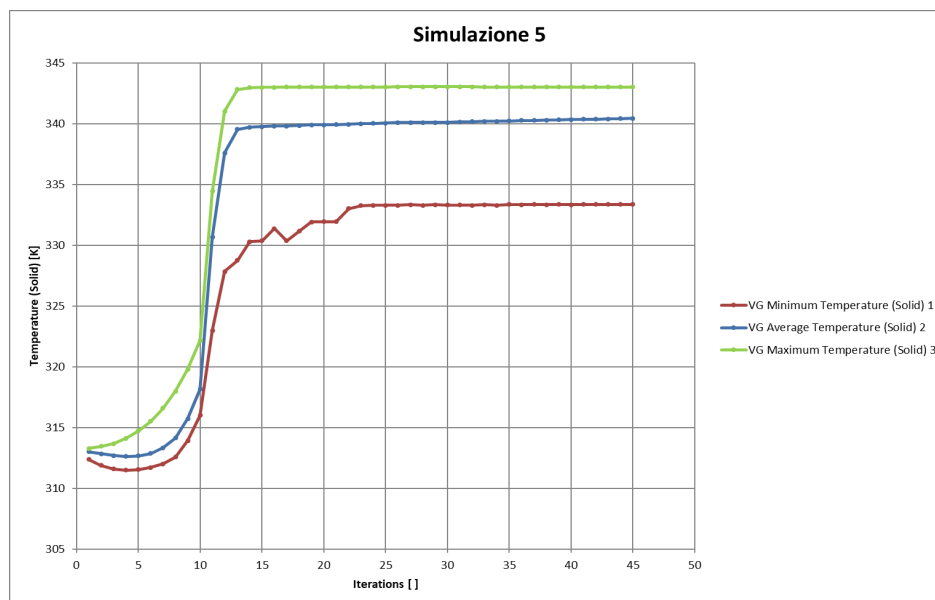


Figura 2.30: risultati simulazione (mesh 4)

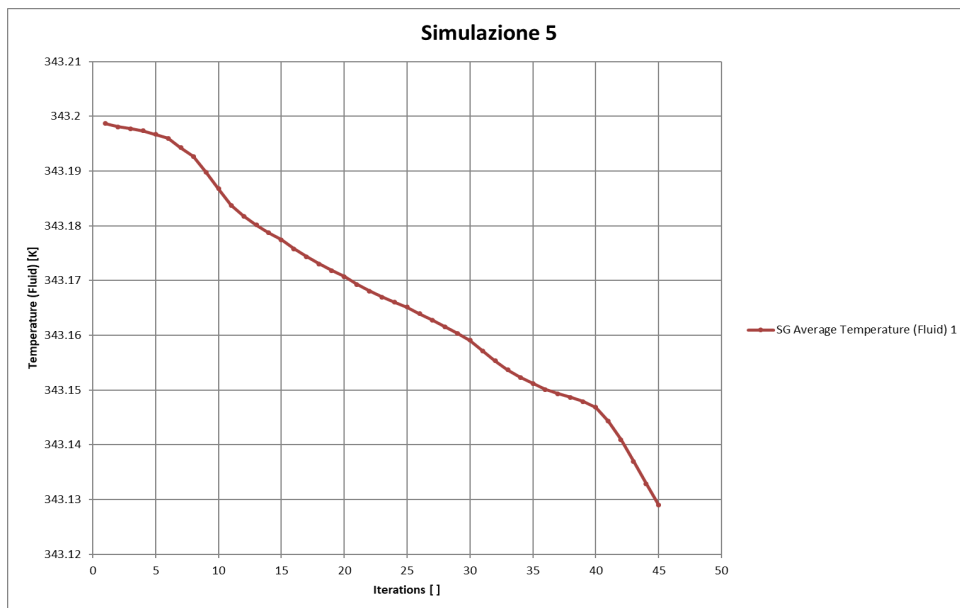


Figura 2.31: risultati simulazione (mesh 4)

VISTA ZY

Si nota come in questa simulazione l'alginato raggiunga le temperature più alte all'estremità lungo X della parte ad "U" ed alla fine del tratto rettilineo d'uscita dell'acqua.

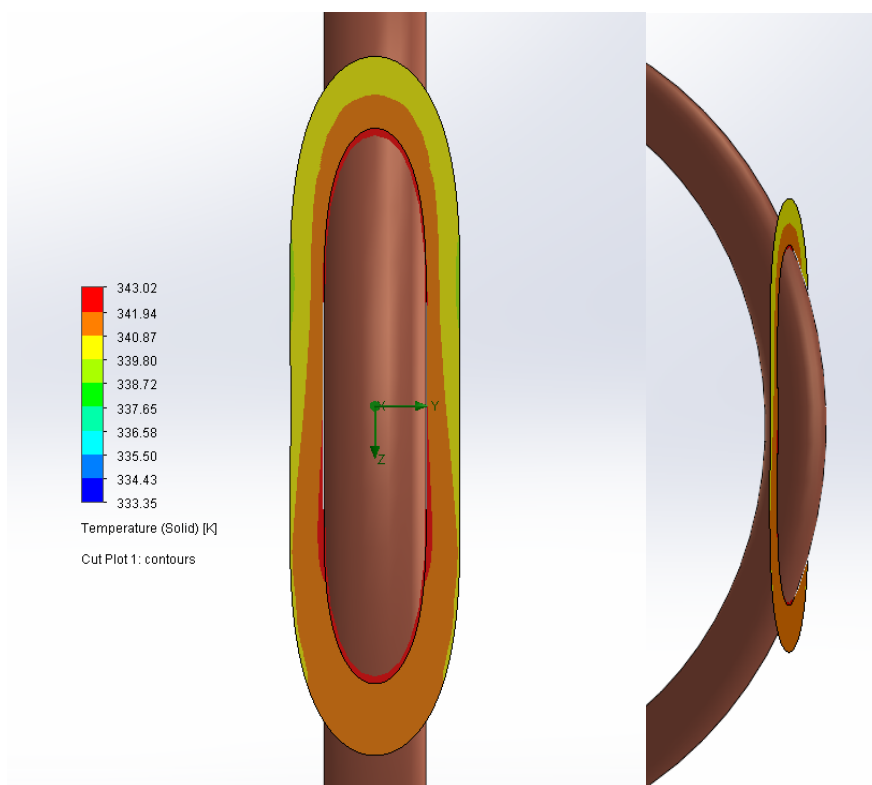


Figura 2.32: sezione ZY alginato fine tratto rettilineo

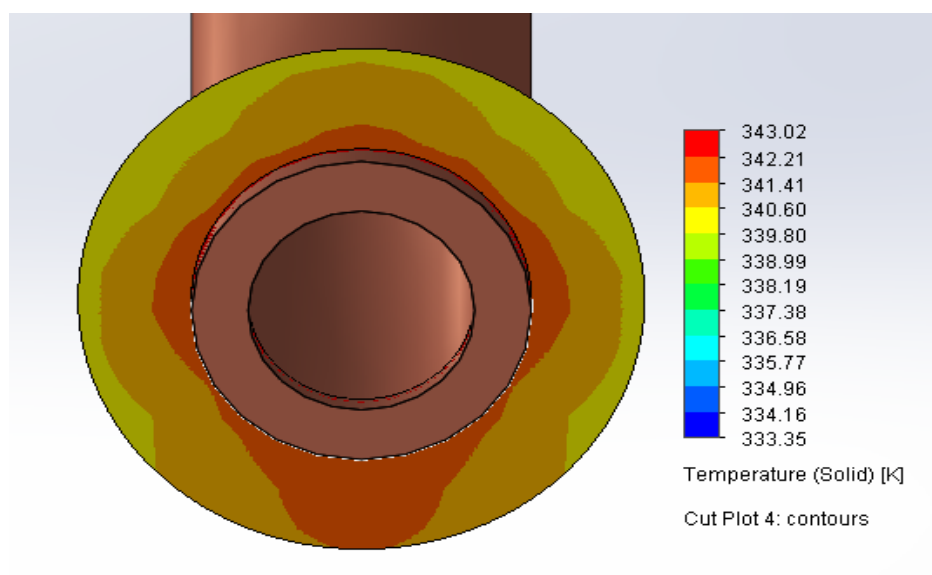


Figura 2.33: sezione ZY alginato

VISTA XZ

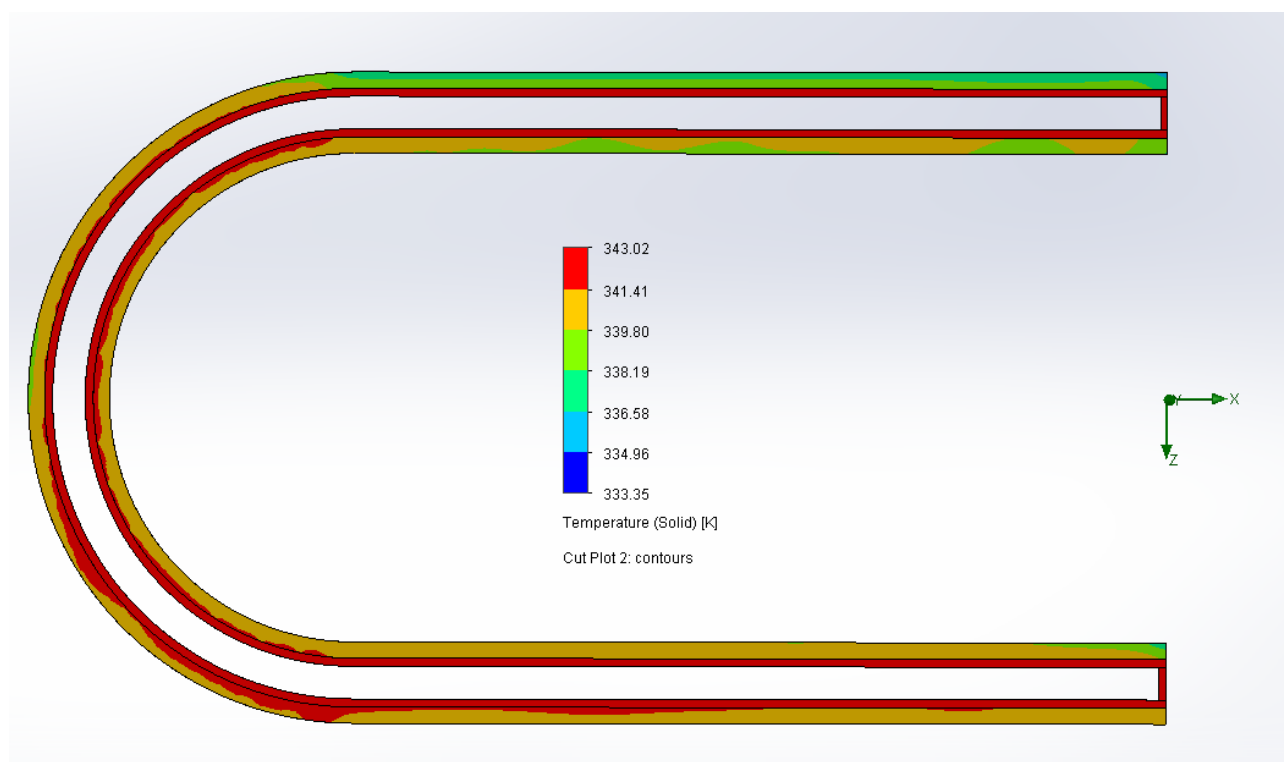


Figura 2.34: sezione XZ tubo ad U

La sezione d'uscita dell'acqua è quella inferiore.

Si nota dalla sezione XZ del nostro dominio come anche l'aria, una volta attraversato il tubo ad "U" si riscalda.

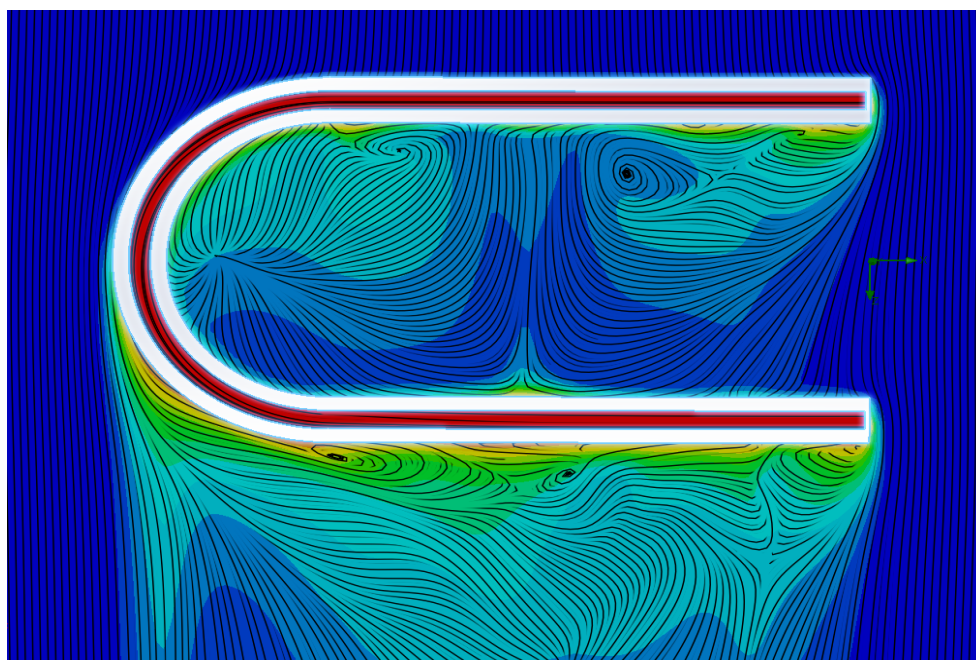


Figura 2.35: sezione XZ intero dominio

Scala di temperatura per Figura 2.36 (temperatura acqua ed aria):

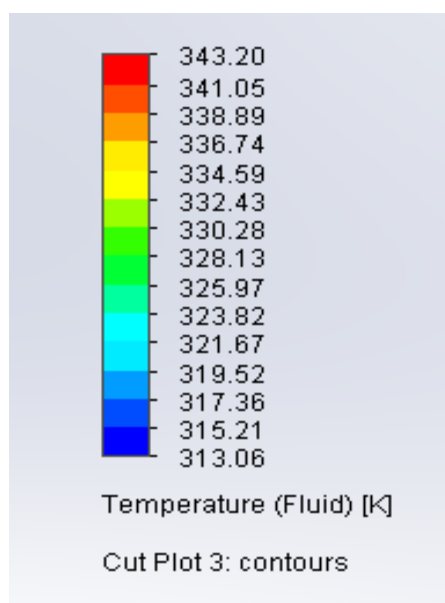


Figura 2.36: scala di temperatura acqua e aria di Figura 2.36

3. Confronto e conclusioni

Nel corso delle simulazioni sono state inserite su Solidworks informazioni sempre più dettagliate.

Si nota una prima diversità sostanziale tra “Simulazione 1” e “Simulazione 2”, tra le quali si presenta una differenza di 12,46 K (o °C) nel valore di temperatura minima registrata nell’alginato (confronto tra risultati mesh 4).

Il valore di temperatura minima più basso in “Simulazione 2” è sicuramente dovuto alla rimozione di adiabaticità sulla superficie esterna dell’alginato e all’inserimento di scambio termico di questa con l’ambiente esterno.

Tra i risultati di “Simulazione 2” e “Simulazione 3” si nota una somiglianza nei risultati. Infatti, è stata solo cambiata la generazione di potenza da superficiale a volumica.

Vengono trovate delle analogie anche nei valori di temperatura media di uscita dell’acqua tra tutte le simulazioni.

Differisce dalle simulazioni 1, 2 e 3 la “Simulazione 5”, in cui la temperatura massima dell’alginato è raggiunta nel tratto rettilineo dove l’acqua esce, rispetto alle altre in cui è nel tratto in cui questa entra.

Stupisce invece il risultato relativo alla temperatura minima raggiunta in “Simulazione 5”, maggiore rispetto le simulazioni 1, 2 e 3. Ci si aspetterebbe infatti che l’effetto dell’aria, inizialmente a temperatura ambiente, porti ad un riscaldamento più difficoltoso del solido e ad un maggiore mantenimento della temperatura ambiente.

Da questo studio con Solidworks si può concludere anche che il programma non si presta bene ad analisi che riguardano cambiamenti di fase da parte di fluidi, in quanto si devono compiere tante approssimazioni ed impostare esternamente condizioni come quella di potenza latente.

Questo è anche dovuto al fatto che non è possibile impostare, come detto all’inizio dell’elaborato, potenze acquistate o cedute direttamente dal fluido, ma è necessario fare dei procedimenti inversi per avvicinarsi alle condizioni desiderate.

4. Appendici

4.1 Equazione conservazione della massa

L'equazione di conservazione della massa, o equazione di continuità, può essere espressa sia in forma differenziale che integrale.

Forma differenziale dell'equazione di continuità:

$$\frac{\partial \rho}{\partial t} + \nabla \cdot (\rho \mathbf{v}) = 0 \quad (4.1)$$

dove:

- ρ è la densità del fluido,
- t è il tempo,
- $\mathbf{v}$ è il vettore velocità del fluido,
- $\nabla \cdot (\cdot)$ rappresenta il divergenza del campo vettoriale.

Questa forma differenziale afferma che la variazione nel tempo della densità del fluido all'interno di un volume di controllo è uguale alla divergenza del flusso di massa ($\rho \mathbf{v}$) all'interno del volume stesso.

Forma integrale dell'equazione di continuità:

$$\int_V \frac{\partial \rho}{\partial t} dV + \oint_S (\rho \mathbf{v}) \cdot d\mathbf{S} = 0 \quad (4.2)$$

dove:

- V è il volume di controllo,
- S è la superficie del volume di controllo,
- dV è l'elemento di volume,
- $d\mathbf{S}$ è l'elemento di superficie.

Questa forma integrale afferma che la variazione della massa totale all'interno del volume di controllo nel tempo è uguale al flusso netto di massa attraverso la superficie del volume.

In sostanza, queste equazioni esprimono il principio fondamentale secondo cui la massa all'interno di un sistema fluido rimane costante nel tempo, a meno che non vi sia un flusso di massa attraverso i confini del sistema.

4.2 Legge di conservazione della quantità di moto

La legge di conservazione della quantità di moto afferma che la quantità di moto totale di un sistema isolato (non soggetto a forze esterne nette) rimane costante nel tempo. È una formulazione particolare della prima equazione cardinale della dinamica, che stabilisce che la somma delle forze esterne agenti su un sistema è uguale alla variazione della quantità di moto totale del sistema nel tempo (4.3).

$$\frac{\partial \vec{q}}{\partial t} = \vec{F} = 0 \quad (4.3)$$

4.3 Legge di conservazione dell'energia

L'equazione del bilancio di energia nella sua forma più semplice è conseguenza dell'applicazione del primo principio della termodinamica ad un sistema fluidodinamico in moto. Il primo principio della termodinamica per un sistema afferma:

*variazione nel tempo di energia totale =
aumento di energia per effetto del calore +
aumento di energia per effetto di lavoro*

Cioè fornisce l'equivalenza tra le variazioni di energia, lavoro e il calore, ed esprime il principio che l'energia può cambiare forma ma non crearsi o distruggersi. In questo caso la proprietà estensiva è:

$$E_s = \int_V \rho \cdot e \cdot dV \quad (4.4)$$

Con e si indica l'energia totale del sistema per unità di massa, cioè la corrispondente proprietà intensiva. La E_s nel seguito rappresenta la somma delle energie termiche e delle energie cinetiche (ma non l'energia potenziale chimica).

Poiché consideriamo un fluido reale in moto, cioè conduttivo, viscoso, compressibile, il primo principio scritto per un sistema funzione del tempo si può esprimere come segue:

$$\frac{dE_s}{dt} = L + Q \quad (4.5)$$

dove:

- E_s è l'energia totale termocinetica del sistema
- Q è il calore ceduto dall'esterno nell'unità di tempo (potenza termica)
- L è il lavoro compiuto dall'esterno nell'unità di tempo (potenza meccanica). Spesso si assume positivo se compiuto dal sistema, nella presente trattazione si assume positivo se compiuto dall'esterno sul sistema.

La corrispondente proprietà intensiva vale:

$$e = U + \frac{1}{2}u^2 \quad (4.6)$$

dove:

- U è l'energia interna per unità di massa (proprietà intensiva) e $\frac{1}{2}u^2$ è l'energia cinetica per unità di massa (proprietà intensiva). [4]

[4] Università Roma Tre, <https://fluidodinamica.ing.uniroma3.it/wp-content/uploads/2021/05/FLUIDODINAMICA-Cap3-.pdf>